RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE A UN DEGRE

RAPPORT DE PRESENTATION



PROJET DE TRANSFORMATION DE L'HOPITAL DE CIRCONSCRIPTION DE MARETH EN HOPITAL REGIONAL

Architecte Mandataire : Mohamed Ilyès DARGHOUTH
Architectes Associés : Sadok JABER
Anis BOUDEN

SOMMAIRE :

-Notice analytique: site et enjeux urbains.

-Parti Architectural et concept.

-Sécurité du bâtiment et des personnes.

-Solutions techniques relatives à l'économie d'énergie.

-Tableau comparatif.

-Estimation financière.

NOTICE ANALYTIQUE

Site, accès et flux :

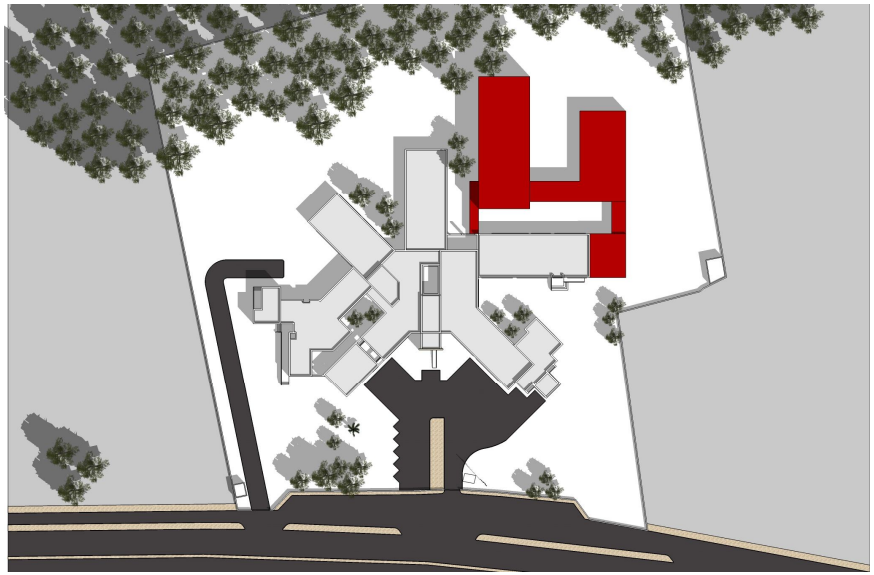
Cette extension est particulièrement délicate vu que le site présente un bâtiment existant qui se développe horizontalement et en étoile, et sachant qu'il y aura une deuxième phase d'extension.

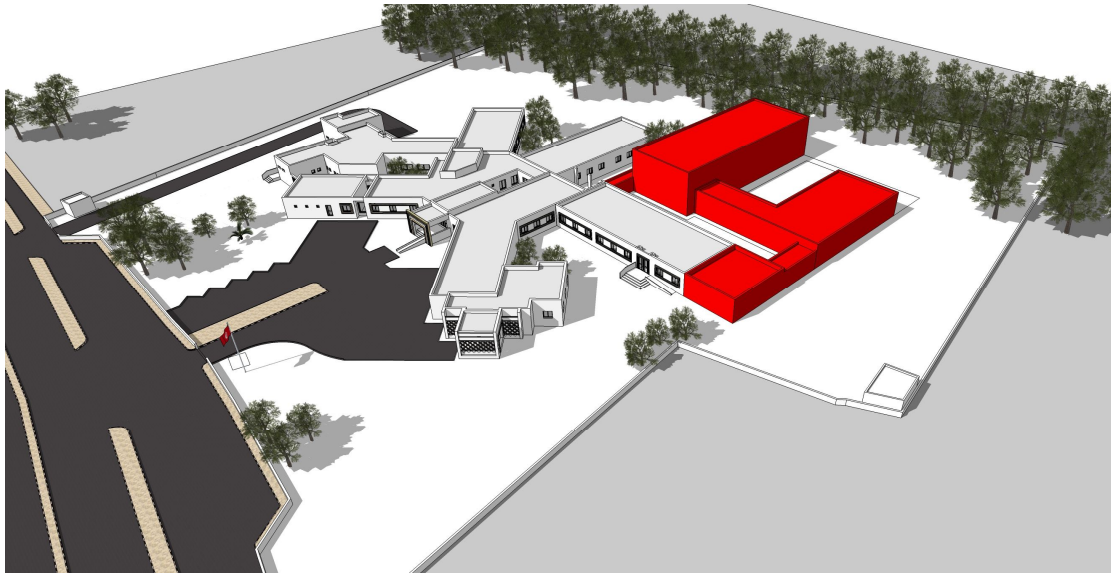
Suite à une analyse du programme existant et projeté, nous avons opté pour une organisation comme suit :

- L'unité Néonatologie sera accolée au service de maternité en vue des interactions entre ces deux services.

- Le service pédiatrie sera aussi à proximité de l'unité néonatologie et sera connecté avec cette dernière via un sas couvert qui fera aussi objet d'accès direct à ces deux locaux.

- Les services chirurgie et bloc opératoire seront juxtaposés au service de pédiatrie, au RDC viendront se caler la cage d'ascenseur et d'escalier autour d'un hall central permettant ainsi de distribuer les flux entre urgences, chirurgie et bloc opératoire.





PARTI ARCHITECTURAL ET CONCEPT *« La santé sous toutes ses formes »*

L'extension est issue d'une organisation intermédiaire entre un hôpital pavillonnaire et un hôpital monobloc.

L'Architecture de ce projet s'est fixée l'ambition du ton juste, de bons accords, de la richesse spatiale dans la simplicité, afin que le projet prenne durablement sa place dans la ville.

Notre conception de la santé est le fait de viser un Hôpital qui ne favorise aucune exigence par rapport à l'autre ;
Il est à la fois :
- Agréable et rassurant pour les patients.
- Economique par sa configuration.
- prestigieux par ses volumes.
- Très Fluide par son organisation.

Santé économique :

L'extrême rapidité des déplacements des personnes et l'organisation fluide des relations entre les fonctions reste le facteur de sucées d'un hôpital : si le malade, le matériel et le corps médical peuvent se déplacer rapidement, Le patient est beaucoup plus satisfait et l'hôpital optimise ses ressources.

Santé psychologique :

Nous tenons en compte que l'attente excessive des patients favorise les conflits et peut agir Comme une charge mentale sur le corps administratif et médical.
Malgré la clarté des circulations et l'extrême fluidité de passage entre les différentes fonctions, l'articulation des bâtiments offre à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital une variété d'espaces et une diversité de séquences. Ces lieux de régulation sublime l'uniformité constructive et aident le malade à patienter.

La limitation des hauteurs pour les espaces autorise une grande proximité des bâtiments et concilie les échelles humaine et urbaine.

Un grand hall accueille les patients des services de pédiatrie et de néonatologie en leurs donnant un sentiment de stabilité et de sécurité.
Le même hall donne à l'établissement une crédibilité vis-à-vis des patients.

Une tour, abritant les escaliers, s'élève en façade du service de chirurgie et du bloc opératoire sera traitée en alucobond à effet de bois(un clin d'oeil à la forêt environnante) pour que les patient s'approprient plus facilement les lieux. Les soubassements de tout le projet seront aussi en pierre locale dans un soucis d'intégration .

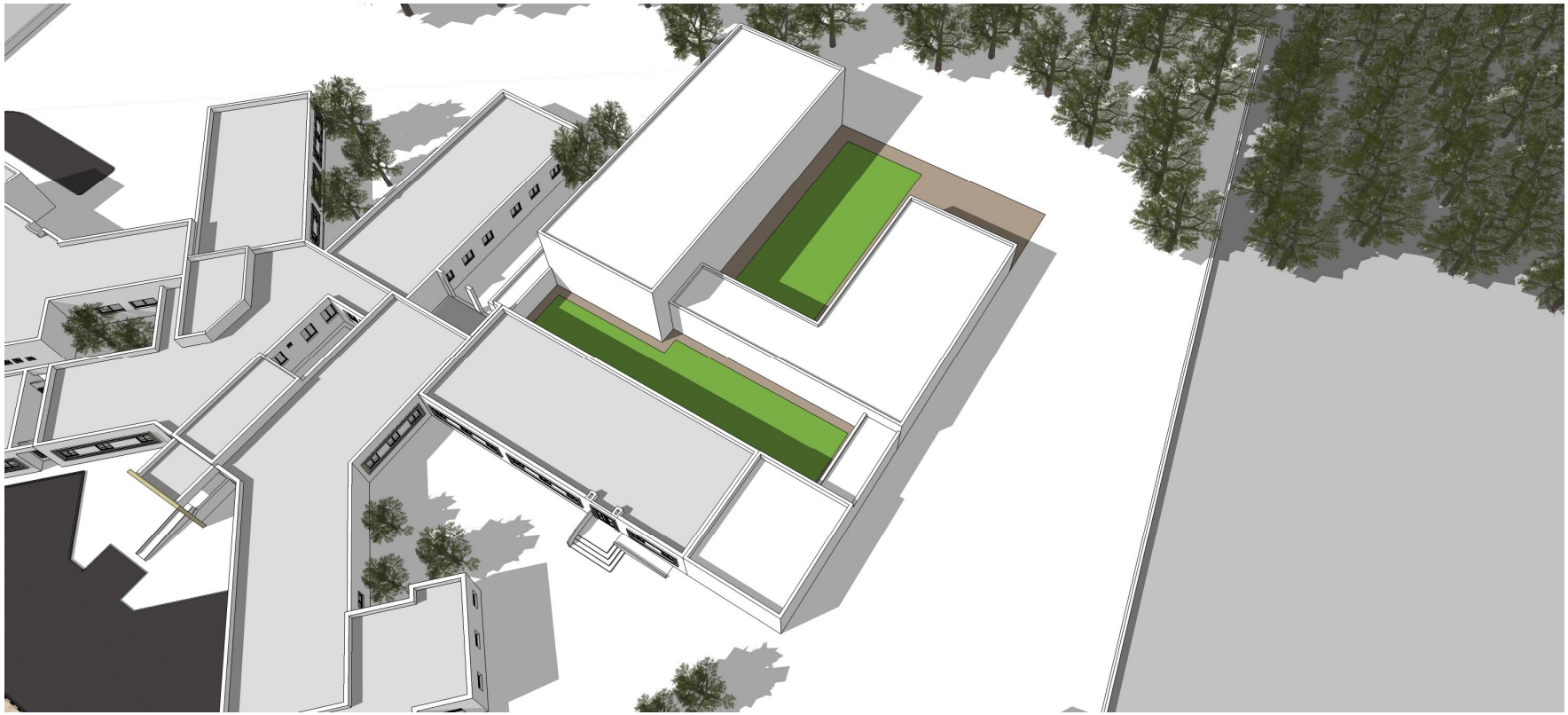
Santé environnementale : Architecture Durable – à haute performance énergétique

Le projet se développe sur un R+1 partiel, ceci pour ne pas dominer le site a l'entrée de la ville qui reste une richesse environnementale et paysagère locale à conserver.



La conception du projet est dictée par les aspects bioclimatiques propres à la région de Mareth. En effet, l'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres génère des microclimats dans les patios propices à la ventilation naturelle des espaces intérieurs. L'organisation linéaire et resserrée des masses bâties amplifie l'effet des courants d'air et augmente l'impression de fraicheur.

L'ombrage apporté par les constructions permet de limiter non seulement l'échauffement des murs mais aussi du sol. L'effet de rafraichissement est renforcé par les bassins d'eau et le végétal qui, outre leur fonction décorative, font office de régulateurs thermiques.



Santé fonctionnelle :

Le plus grand défi de cette extension est la connexion entre l'existant et le projeté, c'est ainsi que nous avons opté pour deux point de connexion :

- Une connexion avec le grand axe principal de l'entrée de l'hôpital, par laquelle passera le flux
  du service d'urgences vers le service chirurgie et le bloc opératoire.
- Une connexion entre le service maternité et la nouvelle unité de néonatologie vue l'importance
  de cette inter-relation.





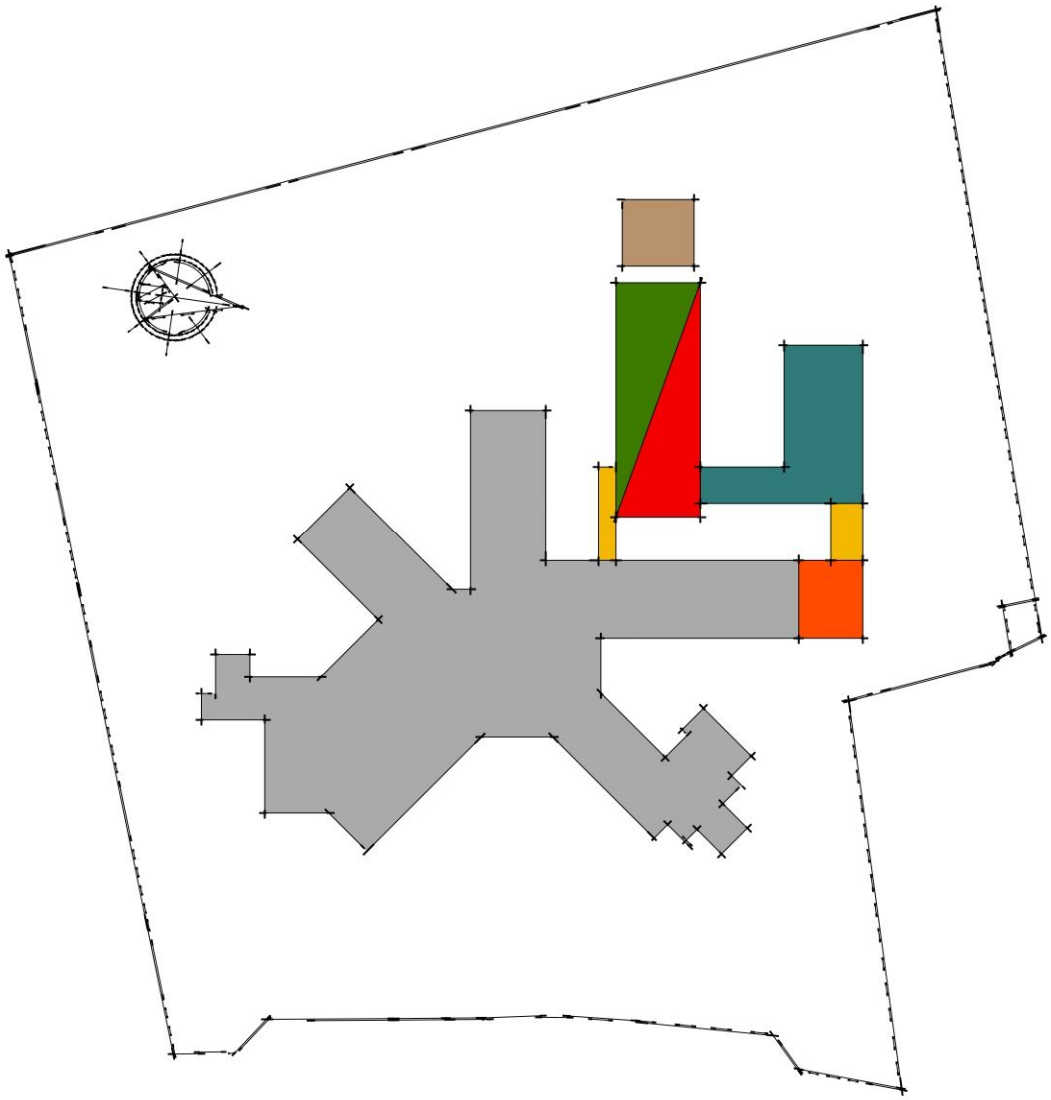
Réflexions sur le traitement de la couleur

Le traitement de cas particuliers comme le patio de l'administration et le grand patio central ont suivi cette logique : distinguer l'espace tout en lui conférant par le biais des différents matériaux une qualité symbolique distincte des autres zones du projet.

La teinte choisie, plus « sobre » et « neutre » pour la façade, dialogue avec les retours de couleurs
qui se retrouvent à l'intérieur des salles sur des pans de murs.



EPANNELAGE FONCTIONNEL



Bloc Opératoire et Stérilisation (étage)

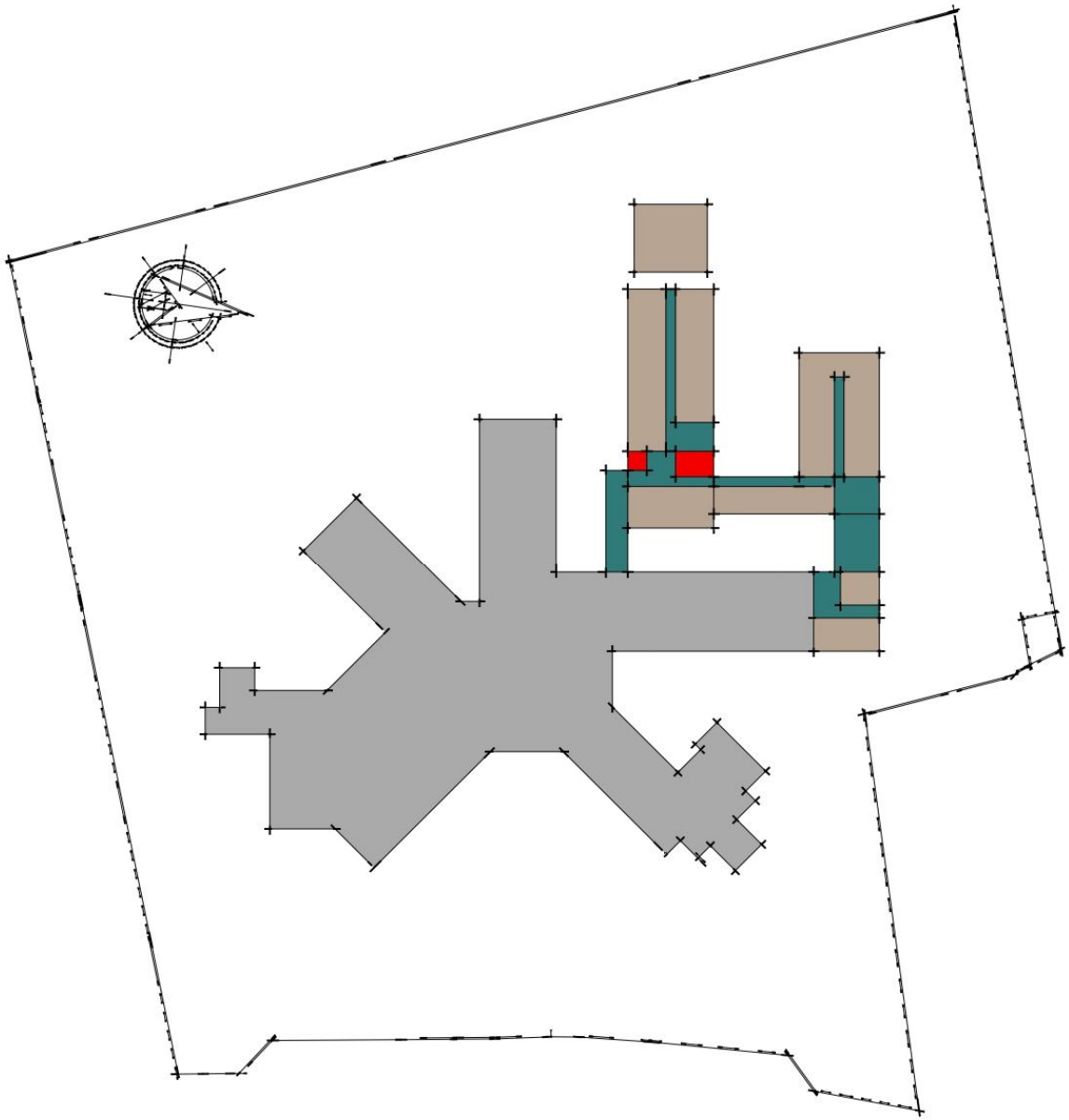
Service Chirurgie (RDC)

Service Pédiatrie

Unité Néonatologie

Locaux Communs

Halls et connexions avec l'existant



Circulation Horizontale

Circulation Verticale

SECURITE DU BATIMENT ET DES PERSONNES

- **Sécurité incendie :**

Le bâtiment est conçu de manière à permettre :
- de limiter les risques d'incendie,
- d'alerter les occupants lorsqu'un sinistre se déclare,
- de favoriser l'évacuation des personnes tout en évitant la panique,
- d'alerter des services de secours et faciliter leur intervention.

Ainsi, le bâtiment a plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sur la totalité du projet.

- **Dispositifs anti-intrusion et antieffraction :**

Le projet est hermétique à toute intrusion, Il est auto-clôturé moyennant des grilles de sécurité au niveau des différentes percées des parcours.

- **Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite**

Des rampes de 5% allient la promenade architecturale à l'accessibilité aisée à tous les services et à l'étages du projet.

Les installations sanitaires pour Personnes à Mobilité Réduite sont équipées selon les normes d'ergonomie.

SOLUTIONS TECHNIQUES RELATIVES A L'ECONOMIE D'ENERGIE

-La patio central qui structure le projet fonctionne comme un bol qui se remplit d'un air frais ventilant les bâtiments limitrophes.

-Côté Sud, les doubles cloisons avec écran végétal évitent aux parois intérieures de chauffer, et forment des murs et des tableaux de fenêtres épais, limitant l'ensoleillement direct.

- L'isolation optimisée contribue au gain supplémentaire en matière d'énergie. Les terrasses seront isolées par un complexe d'isolation thermique et d'étanchéité.

- L'utilisation du double vitrage pour les fenêtres est conseillée. L'intérêt du dispositif choisi est de bénéficier du pouvoir isolant apporté par la lame d'air ou de gaz, et de faire baisser de la sorte le coefficient de transmission thermique de l'ensemble du vitrage.

-Des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, et des lampadaires photovoltaïques pour les circulations extérieures complètent une conception visant à réduire les dépenses en énergie.

-Le système de collecte des eaux pluviales évite le gaspillage de l'eau servant à l'arrosage et à l'entretien du bâtiment.

TABLEAU DES SURFACES

N°	Désignation	N.B	Surf. Utile Unit. (m²)	Surf. Utile Totale (m²)	Surf. O.H Totale (m²)		Surf. Utile Unit. (m²)	Surf. Utile Totale (m²)	Surf. O.H. Totale (m²)
			Programme				Projet		
1	**Bloc opératoire - Stérilisation - Réanimation**								
1	Salle d'opération	2	40	80	120		44	88	
2	réserve stérile	2	6	12	18		6	12	
3	Préparation chirurgiens	2	8	16	24		7	14	
4	Préparation malades	2	10	20	30		8,1	16,2	
5	Sas de transfert	2	12	24	36		6	12	
6	Couloire propre/sale	1	70	70	105		64	64	
7	Salle d'anesthésie	2	12	24	36		8	16	
8	Vestiaire et sanitaire	2	12	24	36		9	18	
9	Salle de réveil - 3 lits -	1	30	30	45		22,5	22,5	
10	Bureau e surveillant	1	12	12	18		15,5	15,5	
12	Repos chirurgien	1	18	18	27		17,5	17,5	
13	Zone de stérilisation	1	50	50	75		44	44	
14	Salle de réanimation - 4 lits -	1	48	48	72		40,5	40,5	
15	Poste de surveillance	1	10	10	15		14,5	14,5	
16	Local sanitaire, Vidoir Humide et désinfection	1	9	9	13,5		6,1	6,1	
17	Local respirateur	1	9	9	13,5		8,2	8,2	
18	Sanitaire	1	4	4	6		3	3	
19	Chambre de garde avec WC	1	14	14	21		12	12	
20	Préparation de soins	1	9	9	13,5		13,7	13,7	
TOTAL				483	724,5			437,7	583

2	**Service de chirurgie 20 lits**								
1	Salle d'attente	1	18	18	27		25,1	25,1	
2	Bureau de la secrétaire médicale	1	10	10	15		12,5	12,5	
3	Salle de soins	1	16	16	24		16	16	
4	Chambres d'Hospitalisation 4 lits	3	24	72	108		24,7	74,1	
5	Chambres d'Hospitalisation 2 lits	4	16	64	96		17,6	70,4	
6	Salle infirmiers	1	10	10	15		12,5	12,5	
7	Salle de réunion	1	18	18	27		17,3	17,3	
8	Archives	1	12	12	18		12,6	12,6	
9	Dépôt	1	18	18	27		15,4	15,4	
10	Sanitaires (H / F)	2	4	8	12		6,5	13	
TOTAL				246	369			268,9	418,1
				#REF!					
3	**Service de pédiatrie 14 lits**								
1	Salle d'attente	1	18	18	27		33	33	
2	Bureau de surveillant	1	10	10	15		13,2	13,2	
3	Salle de soins	1	10	10	15		10,8	10,8	
4	Bureau de médecin	1	10	10	15		8,7	8,7	
5	Salle de jeux	1	20	20	30		21	21	
6	Sanitaires malades (H / F)	2	4	8	12		10,5	21	
7	Chambre de réanimation	1	12	12	18		17,2	17,2	
8	Chambre à 4 lits	2	20	40	60		22,2	44,4	
9	Chambre à 2 lits	3	16	48	72		14,6	43,8	
10	Chambre d'isolement	1	12	12	18		13,2	13,2	
11	Chambre de garde	1	12	12	18		17,2	17,2	
12	Cuisine	1	16	16	24		13	13	
13	Sanitaire avec baignoire	1	4	4	6		8,4	8,4	
14	Vestiaires personnels + Sanitaires (H/F)	2	8	16	24		14	28	
15	Archives	1	12	12	18		10,5	10,5	
TOTAL				248	372			303,4	393

4	**Unité de néonatologie**								
1	Box à 2 couveuses	2	**14**	**28**	**42**		**14,8**	**29,6**	
2	Salle de nursing	1	**10**	**10**	**15**		**14,4**	**14,4**	
3	Local appareil radio mobile	1	**10**	**10**	**15**		**14,8**	**14,8**	
4	Salle d'allaitement	1	**12**	**12**	**18**		**14,4**	**14,4**	
TOTAL				**60**	**90**			**73,2**	**126**
5	**Locaux communs**								
1	Local groupe électrogène	1	**20**	**20**	**30**		**16**	**16**	
2	Local oxygène et protoxyde d'azote	1	**14**	**14**	**21**		**19,9**	**19,9**	
3	Local transformateur	1	**20**	**20**	**30**		**15,5**	**15,5**	
4	Local air comprimé	1	**12**	**12**	**18**		**10**	**10**	
5	Local vide	1	**12**	**12**	**18**		**10**	**10**	
6	Local climatisation pour Bloc Op	1	**30**	**30**	**45**		**31**	**31**	
TOTAL				**108**	**162**			**102,4**	**120,8**
TOTAL				**1145**	**1718**			**1186**	**1641**

TABLEAU ESTIMATIF

Estimation		
Désignation	Coût / m²	Total
Génie Civil	800	1 312 720
Electricité	120	196 920
Téléphonie & informatique	30	49 230
Sécurité incendie	50	82 050
Plb sanitaire	150	246 150
Climatisation	80	131 280
VRD	40	65 640
Aménagement Extérieur	20	32 820
Total 1		2 116 810
Amélioration Energétique	3%	63 504
Total 2		2 180 314
Taux de tolérance	5%	109 016
Total 3		2 289 330
Frais d'étude	7%	160 253
Total 4		2 449 583
EMTF	***	700 000
Total 5		3 149 583
Fluctuation / 02 années	5%	157 479
Total 6		3 307 062
Contrôle Technique	1%	33 071
Total 7		3 340 133
Assurance décennale	1%	33 401
Total 8		3 373 534
Divers et imprévus & frais de branchement	2%	67 471
TOTAL GENERAL		**3 441 005**